Ярославский государственный университет
имени П.Г. Демидова
Кафедра общей и экспериментальной физики

Лаборатория атомной физики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

ЭФФЕКТ ФРАНКА И ГЕРЦА

ЯРОСЛАВЛЬ 2003

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

ОПЫТ ФРАНКА И ГЕРЦА

Цель работы:

ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ: лабораторная установка

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Эффект Франка и Герца.
Введение. Целью настоящей работы является обнаружение дискретных уровней энергии атомов посредством эффекта, впервые открытого Дж. Франком и Г. Герцем в 1913 году.

Эти опыты сыграли важную роль в развитии квантовой теории и создании современной теории строения атома. Они явились одним из убедительных подтверждений положений, постулированных Н. Бором.
В своих постулатах Бор предположил, что возможные энергии атомов образуют дискретный ряд значений W_1, W_2, ..., W_n, соответствующих их различным стационарным состояниям. При переходе из одного стационарного состояния в другое атом поглощает или испускает квант энергии. Если атом переходит из стационарного состояния с энергией W_i в состояние с энергией W_k , то величина испускаемого или поглощаемого им кванта энергии определяется соотношением:

$$\Delta W = W_k - W_i$$
(1)

Энергия, которую теряет атом при переходе из одного состояния в другое, проявляется в виде энергии одного фотона, поэтому уравнение (1) можно записать в виде:

$$\Delta W = W_k - W_i = \hbar \cdot \nu_{ki}$$
(2)

известного под названием условие частот Бора.

Опыт Франка и Герца.

Атомы газа, находящиеся в некотором сосуде, облучаются пучком сравнительно медленных электронов, для которых известно начальное распределение скоростей, в ходе опытов определяется конечное распределение электронов за счет соударений электронов с атомами.

Выяснилось, что электроны сталкиваются с атомами упруго и неупруго. при упругих столкновениях скорость электрона, взаимодействующего с атомами, практически не меняются по величине, может измениться только ее направление. В этом случае сталкивающиеся электроны практически не передают атому энергию.

При неупругих столкновениях вследствие того, что масса электрона значительно меньше массы атома, он передает почти всю свою энергию. В результате такого столкновения атом должен перейти в другое стационарное состояние. Следовательно, исследуя распределение скоростей электронов до и после соударений с атомами газа, можно установить, при каких условиях происходят упругие и неупругие столкновения, то есть в каком случае энергия атома изменяется, и в каком случае она остается неизменной.

В результате опытов Франка и Герца оказалось, что:

1. при скоростях электронов, меньше некоторой критической скорости, соударение происходит вполне упругое;
2. при скоростях достигающих критической скорости удар происходит неупруго, то есть электрон теряет свою энергию и передает ее атому.

Рассмотрим сначала основные требования, которым должна удовлетворять экспериментальная установка, предназначенная для изучения соударения медленных электронов с атомами:

1. источник электронов должен давать достаточно большое число медленных электронов с определенным начальным распределением скоростей;
2. этим электронам можно сообщать любую, заранее известную скорость путем приложения извне
3. ускоряющего потенциала;
4. ускоренные электроны должны испытывать соударения с исследуемыми атомами в определенном месте аппарата.

Таким условиям удовлетворяет специальный сосуд, с откаченным воздухом, с введением в него определенного одного газа, в сосуде должен быть катод, испускающий электроны за счет термоэмиссии и сетка, на которую подают ускоряющее напряжение и анод, собирающий электроны.

Понятно, что такие условия могут быть реализованы в соответствующей трехэлектродной лампе.

Неупругие соударения. Критический потенциал.

Для доказательства существования неупругих соударений Франком и Герцем была использована следующая установка.

Электроны от нити накала ускорялись электрическим полем. В пространстве между D и N эти электроны испытывали многочисленные соударения, и попадали в конце концов на анод A. Гальванометр G

измерял анодный ток. Назначение сетки N, на которую подавался тормозящий потенциал, заключался, в том чтобы вылавливать электроны, почти полностью потерявших энергию вследствие неупругих столкновений.

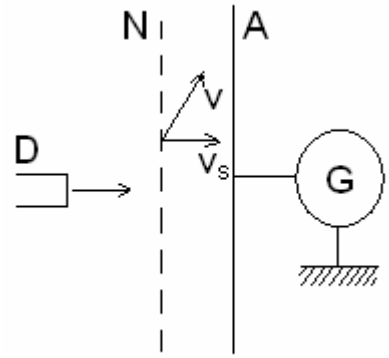
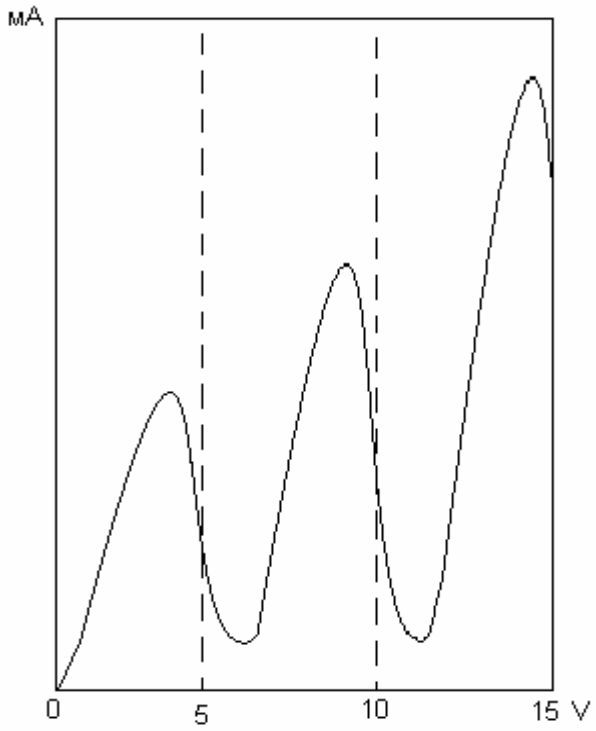


Схема установки Франка-Герца

При увеличении ускоряющего потенциала ток первоначально возрастает, но при потенциале 4.1В (данные соответствуют опытам, когда в колбе находятся пары ртути) ток внезапно резко падал, а затем вновь начинал возрастать до потенциала 9.0В, после вновь обнаруживалось резкое падение тока и т.д. Любой локальный максимум на кривой можно объяснить следующим образом. Пока энергия электрона не достигла 4.9эВ, он испытывает с атомами ртути упругое взаимодействие и ток возрастает с увеличением потенциала по обычному закону. При потенциале 4.9В удар становиться неупругим. Электрон отдает при соударении атому ртути всю свою энергию. Эти электроны не попадут на анод, так как они будут задержаны сеткой N и анодный ток резко падает.



Если энергия электронов заметно превосходит 4.9эВ, то такие электроны, потеряв часть своей энергии при неупругом соударении, сохраняют достаточный избыток энергии и потому, несмотря на наличие положительно заряженной сетки, достигают анода – ток вновь начинает расти.

Заметим, что какова ни была энергия электронов, испытавших первое неупругое соударение, они все придут к аноду с одной и той же энергией.

Пусть потенциал катода равен нулю, потенциал анода равен $+V_P$, критический потенциал равен V_A и положим, что сетка N удалена. Пусть электроны испытывают неупругое соударение в том месте, где потенциал равен V_X. Дойдя до этого места, он накопит энергию $(e \cdot V_X)$, а при неупругом соударении $(e \cdot V_A)$ Таким образом, после соударения он будет обладать энергией $(e \cdot (V_X - V_A))$. Разность потенциалов на остающемся пути до анода будет $(V_P - V_X)$: на этом пути электрон накопит еще энергию $(e \cdot (V_P - V_X))$ и следовательно, придя к аноду будет обладать энергией:

$$e \cdot (V_X - V_A) + e \cdot (V_P - V_X) = e \cdot (V_P - V_A).$$

Как видим, эта энергия не зависит от того места, где произошло первое неупругое соударение. Если ускоряющий потенциал V_P достаточно велик, так что $V_P - V_A > V_A$, то на оставшемся пути электрон может испытать одно или два (или более) неупругих соударений, и в этом заключается причина периодического повторения максимумов.

Мы видим, что энергия $(e \cdot V_A)$ имеет особое значение для атома. Меньшую энергию он воспринять не может, так как бомбардирующие его электроны совершают упругие столкновения, энергию же $(e \cdot V_A)$ они воспринимают постоянно. Но это и означает в соответствии с первым постулатом Бора, что данный атом может обладать не любым запасом энергии, а только избранным. Поэтому $(e \cdot V_A)$ называют “первым критическим потенциалом” атома или “резонансным потенциалом”. Само собой разумеется, что кроме энергии соответствующей “первому критическому потенциалу” атомы могут обладать и другими более высокими ступенями возбуждения.

Описание лабораторной установки

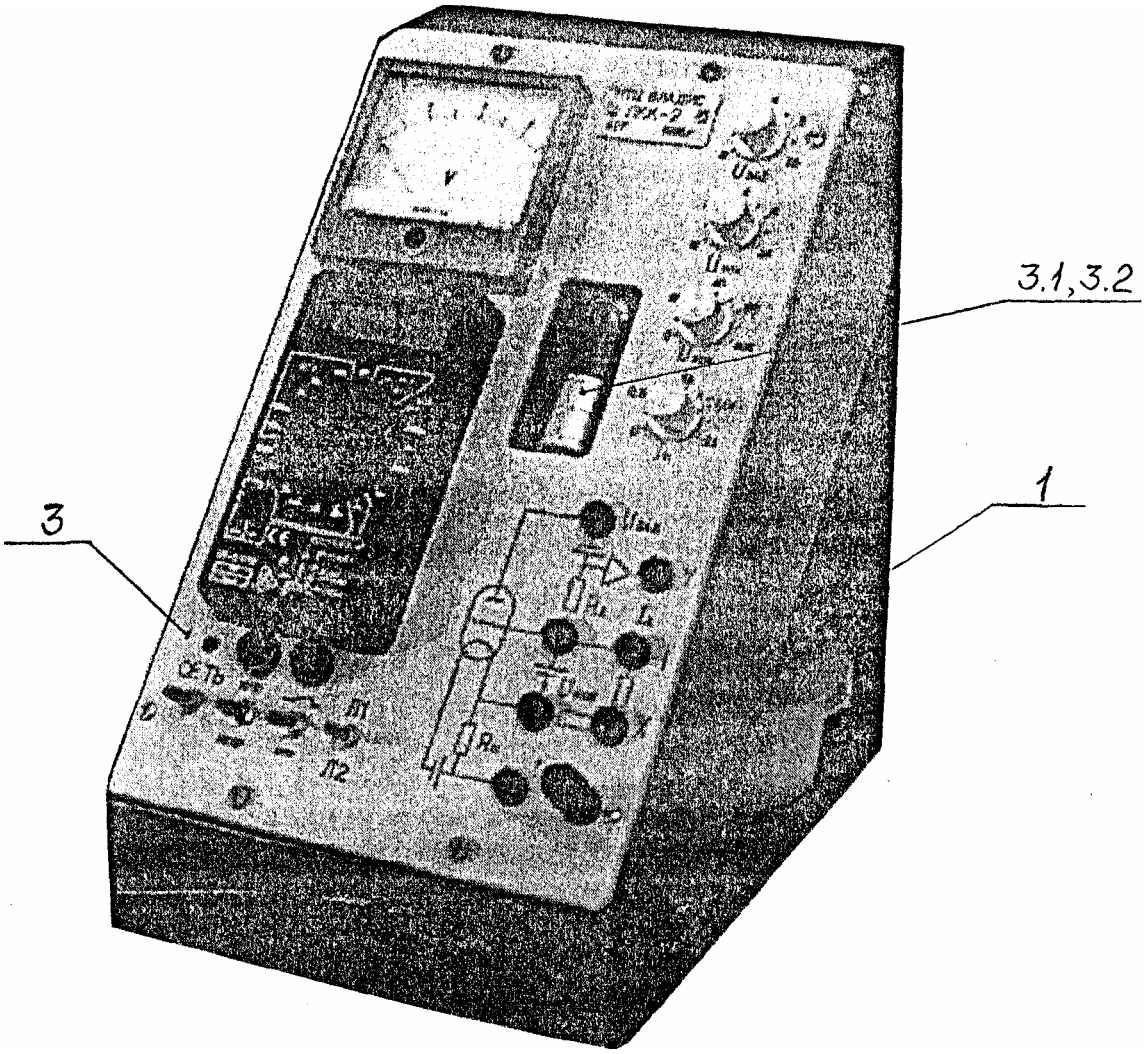


Рис.1. Лабораторный комплекс ЛКК-2М "Опыт Франка и Герца"

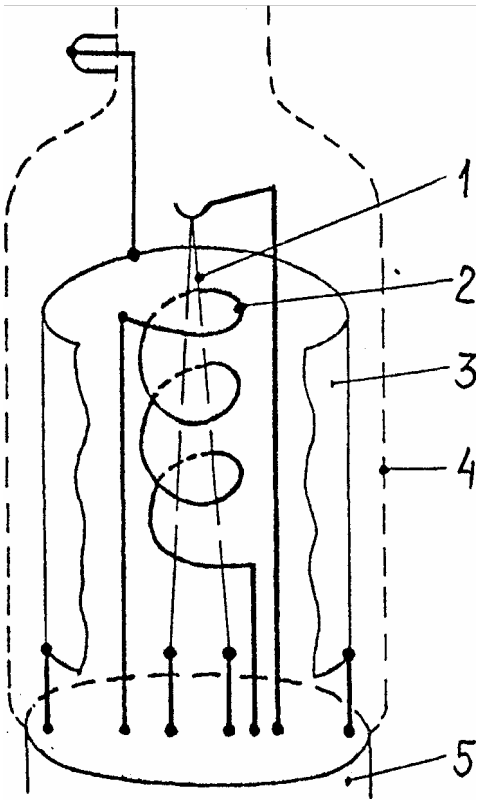
Номера вынесенных позиций соответствуют номерам элементов комплекса ЛКК-2М в перечне состава изделия (комплекта поставки). Комплекс ЛКК-2 дополнительно комплектуется осциллографом. Конструкция каркаса может отличаться от приведенной на рисунке.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Модуль "Опыт Франка и Герца" позволяет изучать параметры газа, наполняющего трехэлектродную лампу (манометрическая лампа ПМИ-2 с инертным газом при давлении 1 - 3 мм.рт.ст.). Устройство лампы показано на рис.2. Нить накала 1 одновременно является катодом лампы. Сетка 2 выполнена в виде спирали, навитой вокруг нити накала. Вокруг сетки расположен цилиндрический катод 3. Стеклянный

баллон лампы 4 установлен на цоколе 5. Контакты катода и сетки выведены на ножки цоколя,

анод соединен с колпачком на баллоне лампы.



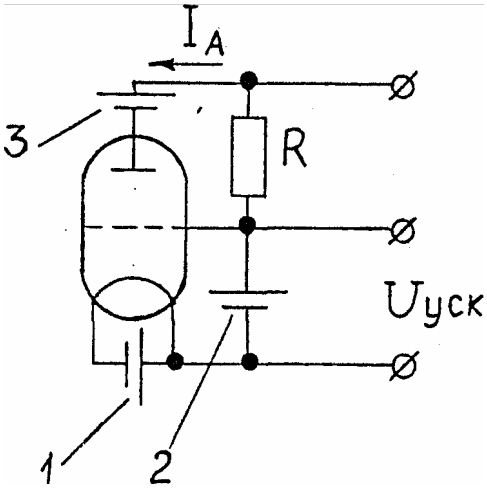


Рис. 2 Рис. 3.

Схема включения лампы приведена на рис.3. Она же воспроизведена на лицевой панели модуля. Регулируемый источник 1 тока накала

позволяет установить ток, при котором получается удобная для измерений вольтамперная характеристика лампы. Между катодом и сеткой включен источник 2 ускоряющего напряжения. При снятии характеристик вручную (по точкам) напряжение этого источника регулируется ручкой на панели модуля. Для получения характеристик на экране осциллографа этот источник переводится в режим, при котором его напряжение изменяется по пилообразному закону (развертка) с частотой 15-20 Гц. Потенциал анода относительно сетки устанавливается отрицательным с помощью источника задерживающего напряжения 3. Значение этого напряжения регулируется в пределах от 0 до б В ручкой со шкалой на панели модуля. Для измерения анодного тока измеряют падение напряжения на резисторе R, включенном последовательно с анодом. Отметим, что измеряемые параметры, как правило, выводятся на измерительные приборы не непосредственно, а после их обработки электронной схемой. Однако наиболее важное для конечного результата ускоряющее напряжение Uуск выводится на гнездо панели модуля напрямую.

В модуле размещены две лампы, наполненные различными газами. Для их поочередного исследования аноды и сетки ламп соединены параллельно и подключены к измерительной системе, а нити накала включены последовательно, при этом одна из них закорочена, и соответствующая лампа не работает. Выбор лампы производится тумблером "Л1/Л2" на передней панели блока. Наполнение ламп указано в разделе "Состав изделия". Номер лампы и наполнение указаны также в надписи на цоколе лампы.

Вид на переднюю панель модуля "Опыт Франка и Герца" приведен на рис.4. Исследуемые лампы видны в окне 8. Стрелочный измерительный прибор (поз.3) измеряет анодный ток I_A, предел шкалы прибора - 100 мкА. Ручка "$U_{ЗАД}$" (поз.4) устанавливает значение задерживающего напряжения в соответствии с надписями на шкале, расположенной вокруг ручки. На гнездо "$U_{УСК}$" (поз.13) выведено ускоряющее напряжение. Значения $U_{ЗАД}$ и $U_{УСК}$ измеряются мультиметром на соответственно обозначенных гнездах относительно обшего провода схемы, выведенного на два гнезда ".." (поз.11).

На гнездо "Y" (поз.10) выведено напряжение, пропорциональное анодному току I_A (коэффициент пропорциональности 0,1 В/мкА, максимальное напряжение 10 В соответствует току 100 мкА).

На гнездо "X" (поз.12) выведено напряжение, пропорциональное

ускоряющему напряжению $U_{УСК}$ (коэффициент пропорциональности 0,1, максимальному напряжению 10 В соответствует ускоряющее напряжение 100 В) .

Контроль тока накала осуществляется измерением напряжения на резисторе $R_Н$= 1,00 Ом между гнездами "$I_Н$" и "$U_{УСК}$". Значение измеренного напряжения в вольтах равно значению тока в амперах.

Тумблер "ИМП/НЕПР" управляет режимом измерения анодного тока. В положении "НЕПР" ток накала лампы постоянен, а измерение анодного тока производится непрерывно. Вследствие падения напряжения на нити накала (в нашей установке это 4-6 В) для электронов, вылетевших из разных точек нити накала (она же - катод), ускоряющие напряжения будут различными, что приведет к "размазыванию" изучаемой в опыте вольтамперной характеристики - зависимости тока анода от ускоряющего напряжения катод-сетка. Это нежелательное явление устраняется с помощью импульсного режима измерений. В положении "ИПМ" ток накала периодически отключается на короткое время (25 мкс), в течение этого времени производится измерение анодного тока, затем ток накала восстанавливается.

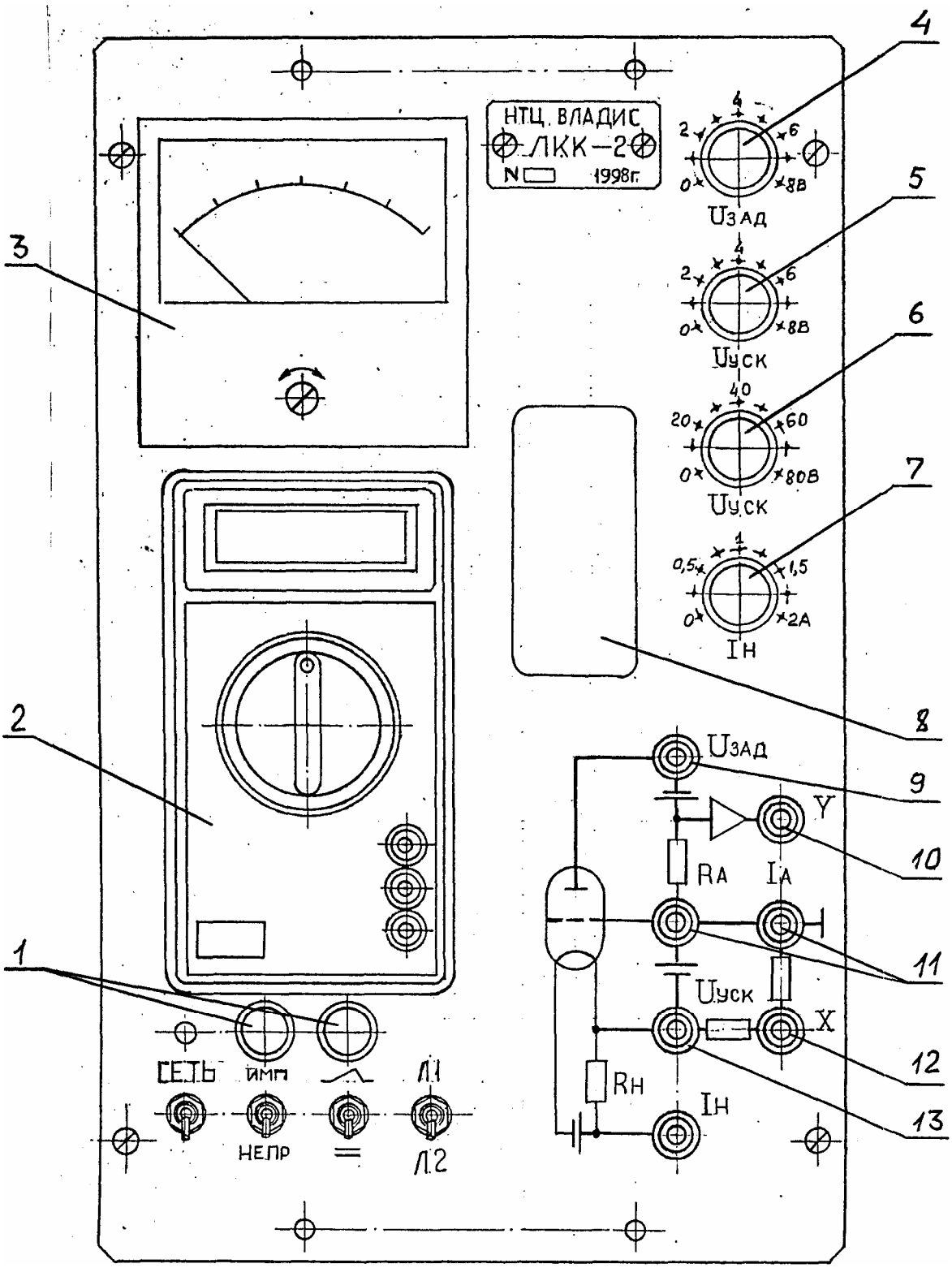


Рис.4. Панель модуля "Опыт Франка и" Герца'

Тумблер "==/_/_" управляет режимом измерений. В положении «==» производится снятие характеристики "по точкам", при этом значение ускоряющего напряжения устанавливается двумя ручками "$U_{УСК}$" (поз.6 - грубая регулировка и поз.7 - плавная регулировка) и измеряется мультиметром, подключенным к соответствующим гнездам. В положении "_/_" ускоряющее напряжение изменяется по пилообразному закону. Если при этом с гнезд "X" и "Y" подать сигналы на соответствующие входы осциллографа, то на экране получится исследуемая характеристика лампы - зависимость анодного тока от ускоряющего напряжения. Рекомендуемые коэффициенты отклонения по обеим осям осциллографа - 1 В/деление. Если осциллограф не имеет входа "X", представление о виде характеристики даст обычная осциллограмма сигнала "Y".

Для замены ламп нужно снять модуль с каркаса, отвинтить 4 винта на задней стенке модуля и снять кожух, снять закрепленный винтом хомут крепления ламп и вынуть лампу из цоколя. Некоторые лампы большой длины потребуют также снятия торцевой стенки модуля. Для установки лампы нужно проделать обратные процедуры.

Для включения модуля нужно вставить разъем шнура сетевого питания в гнездо на задней стенке модуля, подключить шнур питания к сети 220 В и поднять ручку тумблера "ВКЛ" (поз.15).

Клемма заземления прибора помечена знаком "—||"

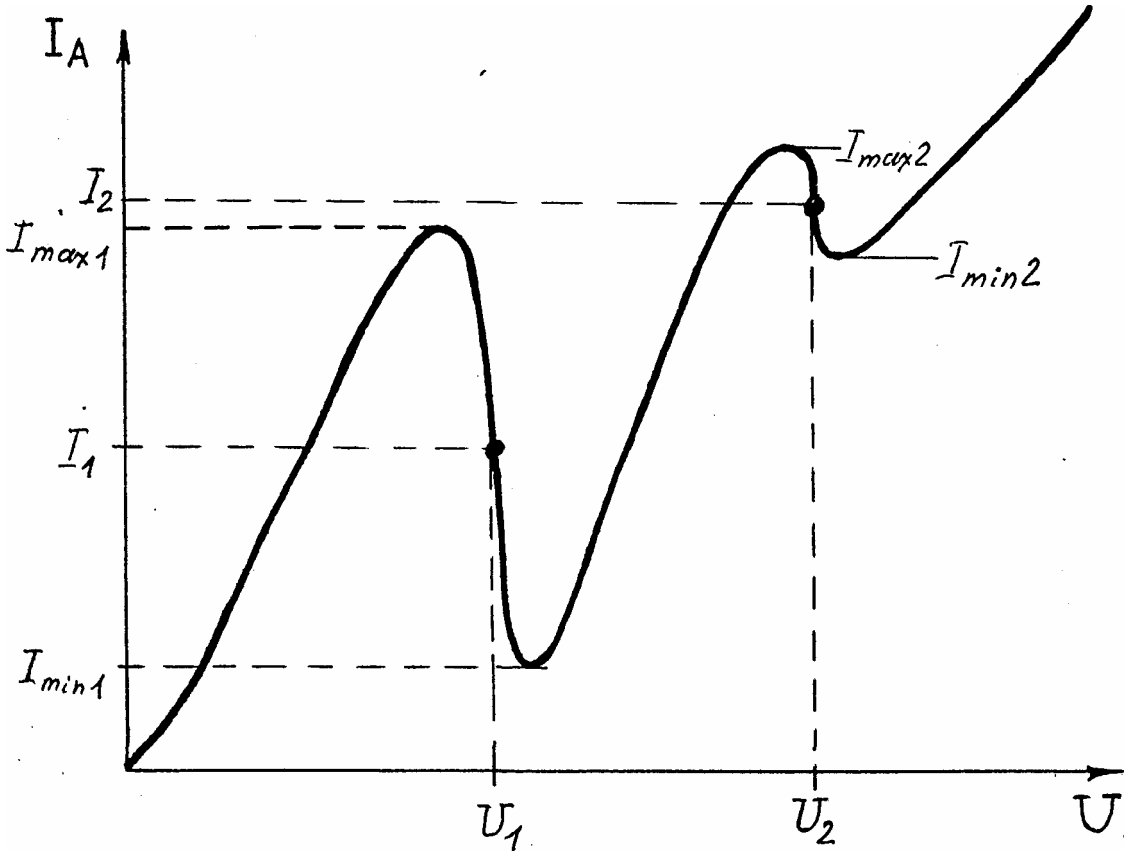


Рис.5. Вольтамперная характеристика

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Подключите прибор к сети. Сигналы "X" и "Y" подайте на соответствующие входы осциллографа (коэффициент отклонения 1 В/дел.). Если осциллограф не имеет входа "X", представление о виде характеристики даст осциллограмма сигнала "Y". Ручку регулировки тока накала поверните против часовой стрелки до упора. Тумблер режима измерений поставьте в положение "_^V.". Мультиметром контролируйте ток накала.

Включите прибор тумблером "СЕТЬ". На экране осциллографа появится горизонтальная линия - вольтамперная характеристика в отсутствие анодного тока. Плавно увеличивая ток накала до 1,0 - 1,3 А, наблюдайте появление свечения нити накала лампы и вместе с этим - появление анодного тока на характеристике. Подбирая ток накала и задерживающее напряжение, получите характеристику типа приведенной на рис.6. Рекомендуемое значение первого максимума анодного тока $I_{MAX\,1}$ составляет 30-50 мкА (3-5 В на выходе "Y"), первого минимума - 0-20 мкА. Сравните характеристики, получаемые в режимах "НЕПР" и "ИМП".

Первый ("резонансный") потенциал возбуждения атомов газа, заполняющего лампу, определяется в нашей установке как разность ускоряющих напряжений U_1 и U_2 , соответствующих первому и второму спаду анодного тока (см.рис.6). Потенциал наиболее быстрого спадания тока определяется по среднему току, значение которого находится посередине между токами максимума и минимума:

$$I_1 = \frac{I_{MAX} + I_{MIN}}{2} \qquad I_2 = \frac{I_{MAX} + I_{MIN}}{2}\,.$$

Грубо значения U_1 и U_2 можно оценить по шкале осциллографа. Напряжение 1 В на выходе "X" соответствует 10 В ускоряющего напряжения. Для более точных измерений перейдите в режим "===". Плавно изменяя ускоряющее напряжение ручкой “$U_{УСК}$“, следите за изменениями анодного тока, зарегистрируйте его максимумы и минимумы, установите среднее значение тока и определите соответствующие значения ускоряющего напряжения. Встроенный мультиметр позволяет измерить с погрешностью порядка 0,1 В.

Значения первых потенциалов Ф1 возбуждения инертных газов:

Гелий - 21,6 В
Неон - 16,6 В
Аргон - 11,5 В
Криптон 9,9 В
Ксенон 8,3 В

Таблица

№ лампы наполнен	I_H,А U_3,В	I_{MAX1}, мкА	I_{MIN}, мкА	I_1, мкА	U_2, В	I_{MAX2}, мкА	I_{MIN2}, мкА	I_2, мкА	U_2, В	φ_1, В

Литература

Контрольные вопросы

1. Упругое взаимодействие электрона с веществом.
2. Неупругое взаимодействие электрона с веществом.
3. Методы определения распределения скоростей электронов.
4. Метод задерживающего потенциала.
5. Сущность эффекта Франка и Герца.
6. Можно ли наблюдать эффект Франка и Герца в среде с набором различных газов.
7. Как зависит эффект Франка и Герца от температуры.